

Пам'ятка студенту: Введення даних у Python

Як правильно зчитувати дані в Python: по одному в рядок та декілька в рядок

Під час розв'язання задач з програмування першим кроком є коректне зчитування вхідних даних. У цій пам'ятці розглянуто основні способи введення даних у Python для різних форматів вхідних файлів або консольного введення.

Головне правило Python

Функція `input()` **завжди** повертає дані у вигляді **рядка** (`str`), навіть якщо користувач ввів число!

1. Введення даних по одному в рядок (з нового рядка)

Коли кожне значення вводиться в окремому рядку (після кожного значення натискається `Enter`):

1. **Зчитування рядка (тексту):**

```
name = input()  # Зчитує один рядок тексту
```

2. **Зчитування одного цілого числа (`int`):**

```
n = int(input())  # Перетворює введений рядок у ціле число
```

3. **Зчитування одного дійсного числа (`float`):**

```
x = float(input())  # Перетворює введений рядок у дробове число
```

4. **Зчитування кількох чисел, кожне з яких в окремому рядку:**

```
# Вхідні дані:
# 10
# 20
a = int(input())  # Перший рядок -> 10
b = int(input())  # Другий рядок -> 20
```

2. Введення кількох даних в один рядок (через пробіл)

Якщо значення розташовані в одного рядку через пробіл (наприклад: `10 20`), для їх розділення використовують метод `.split()`.

1. **Як працює `.split()`:** Метод `split()` розбиває рядок по пробілах і повертає список рядків.

```
# Якщо вхідний рядок: "10 20"
parts = input().split()  # Поверне список ['10', '20']
```

2. **Два (або більше) рядків в один рядок:**

```
# Вхідні дані: hello world
first, second = input().split()
```

3. **Два або три числа в один рядок (найуживаніший спосіб):** Використовуємо комбінацію `map()` та `split()`:

```
# Вхідні дані (два цілих числа): 10 20
a, b = map(int, input().split())

# Вхідні дані (три дійсних числа): 1.5 2.7 3.14
x, y, z = map(float, input().split())
```

4. **Зчитування довільної кількості чисел у список (масив):**

```
# Вхідні дані: 5 12 8 99 3
numbers = list(map(int, input().split()))

# Або за допомогою List Comprehension:
numbers = [int(x) for x in input().split()]
```

3. Шпаргалка підсумкових режимів введення

Завдання	Формат входження	Код на Python
1 ціле число	`15`	`a = int(input())`
1 дійсне число	`3.1415`	`x = float(input())`
2 числа з двох рядків	`10` `20`	`a = int(input())` `b = int(input())`
2 цілих числа в один рядок	`10 20`	`a, b = map(int, input().split())`
3 дійсних числа в один рядок	`1.5 2.0 3.5`	`x, y, z = map(float, input().split())`
Список чисел в один рядок	`1 2 3 4 5`	`arr = list(map(int, input().split()))`

4. Найтиповіші помилки студентів та як їх уникнути

1. **Помилка:** `ValueError: invalid literal for int() with base 10: '10 20'`
   - *Причина:* Спроба зчитати два числа з одного рядка за допомогою `int(input())`.
   - *Як виправити:* Використати `a, b = map(int, input().split())`.
2. **Помилка:** `ValueError: too many values to unpack (expected 2, got 3)`
   - *Причина:* У рядку введено 3 числа, а змінних ліворуч лише 2 (наприклад, `a, b = ...`).
   - *Як виправити:* Узгодити кількість змінних із кількістю чисел або зчитати у список `lst = list(map(int, input().split()))`.
3. **Помилка:** Неправильне додавання замість математичного: `"10"+ "20> "1020"`
   - *Причина:* Забули обгорнути `input()` у `int()` або `float()`.
   - *Як виправити:* Завжди явним чином приводьте тип: `int(input())`.

5. Завдання для самоперевірки

Напишіть фрагмент коду для кожного випадку:

A. Зчитати з одного рядка довжину та ширину прямокутника (цілі числа) і обчислити його площу.

B. Зчитати з трьох послідовних рядків прізвище, ім’я та вік студента.

C. Зчитати з одного рядка координати точок $A(x_1, y_1)$ та $B(x_2, y_2)$ (чотири дійсні числа через пробіл).